

ErrorGnoMark(EGM)-V3 结构优化设计说明

BAQIS-量子操作系统软件研发团队

2026-02-11

EGM 结构优化总体说明

EGM-V3 的结构优化并非局部功能扩展，而是围绕跨层一致性建模、系统能力刻画完整性以及未来容错时代可演进性所进行的体系化重构。

本次优化遵循以下核心设计逻辑：

1. **能力分层重构**——将 System Capacity 从 Physical 层中独立出来，明确区分“本征物理属性”与“结构资源生成能力”，使系统评估从器件级特性分析提升至结构能力刻画层面，并建立 Noise → Capacity → Logical 的可映射演进路径。
2. **执行基础设施抽象化**——将编译器与执行引擎统一抽象为 Execution 基础设施层，通过适配器机制接入多编译栈，保持 IR 抽象稳定与评估层解耦，避免工具链演进对纵向评估结构产生扰动。
3. **Fault-Tolerant 过渡层前置设计**——在架构层面提前纳入 Logical 层作为容错过渡层，支持阈值扫描、距离扩展与综合逻辑评估，从而避免未来从 NISQ 向 FT 迁移时的结构性重构风险。
4. **算法结构抽象统一**——将 Hybrid/Variational 类实验归入 Algorithmic 层，通过统一的实验基类抽象量子—经典反馈机制，将算法结构形态与系统结构层级分离，保障架构稳定性。
5. **横向智能增强设计**——引入 Intelligence 层作为跨层数据融合与预测建模模块，在不侵入核心逻辑的前提下，实现局部实验优化与全局资源趋势预测，构建可扩展的跨层统计映射框架。

整体优化体现出由“单层 Benchmark 框架”向“跨层系统建模与能力评估平台”的结构跃迁。该跃迁不仅增强了 EGM 在现阶段 NISQ 环境下的适用性，也为 Fault-Tolerant 时代的资源分析、容量预测与结构诊断奠定了可持续演进的体系基础。

二、最终文件结构

```
egm/
├── core/
│   ├── experiments/
│   │   ├── physical/
│   │   │   ├── characterization/
│   │   │   │   ├── coherent/
│   │   │   │   ├── incoherent/
│   │   │   │   ├── crosstalk/
│   │   │   │   ├── entanglement/
│   │   │   │   ├── spam/
│   │   │   │   └── tomography/
│   │   │   └── benchmarking/
│   │   ├── system_capacity/
│   │   │   ├── entanglement_scaling/
│   │   │   ├── nonlocality/
│   │   │   ├── magic/
│   │   │   └── connectivity/
│   │   ├── logical/
│   │   │   ├── benchmarking/
│   │   │   ├── threshold/
│   │   │   └── syndrome/
│   │   └── algorithmic/
│   │       ├── algebraic/
│   │       │   ├── shor_benchmark.py
│   │       │   └── period_finding_analysis.py
│   │       ├── simulation/
│   │       │   ├── trotter_error_scan.py
│   │       │   └── hamiltonian_scaling.py
│   │       └── variational/
│   │           ├── base_variational_experiment.py
│   │           ├── vqe_benchmark.py
│   │           ├── qaoa_benchmark.py
│   │           └── convergence_analysis.py
│   │           ...
│   ├── execution/
│   │   ├── compiler/
│   │   ├── engine/
│   │   └── backends/
│   ├── analysis/
│   │   ├── rb.py
│   │   └── ...
│   ├── domain/
│   │   ├── error_budget/
│   │   └── cross_layer_analysis/
│   ├── intelligence/
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── data_hub/
│   │   ├── models/
│   │   ├── training/
│   │   └── services/
│   ├── suites/
│   │   ├── compiler_suite.py
│   │   ├── calibration_suite.py
│   │   └── ....
│   └── reporting/
│       ├── formatters/
│       ├── generators/
│       ├── templates/
│       ├── visualizers/
│       └── ...
```